

8. naloga: Relaksacijska plast v modelu plitve vode

Filip Lovšin 28242022

April 24, 2026

1 Komentiranje animacij za relaksacijski funkciji $\alpha_0(k) = 0$ in $\alpha_1(k) = 1$

Pri obeh imamo najprej perturbacijo neke visoke temperature in potem dva vala, ki se ločita in vsak potuje v nasprotno enako smer. Po 10-15 urah se vidi da vala potujeta proti koncu domene in relaksacijska plast en del "posrka" potem pa se še en del vala odbije. Pri relaksacijski funkciji α_1 se odboj zgodi pri prej, torej pri prvi funkciji se je zgodil nekje na okoli 32 ° medtem ko pri drugi funkciji pri 27 °. Hkrati pa je drugi odbojni val šibkejši, kar je pomembna lastnost.

2 Komentiranje delež odbitega vala pri vsaki od izbranih relaksacijskih funkcijah.

Torej cilj je bilo izračunati koeficient odboja:

$$r(t) = \frac{\theta(t)}{\theta_{in}}$$

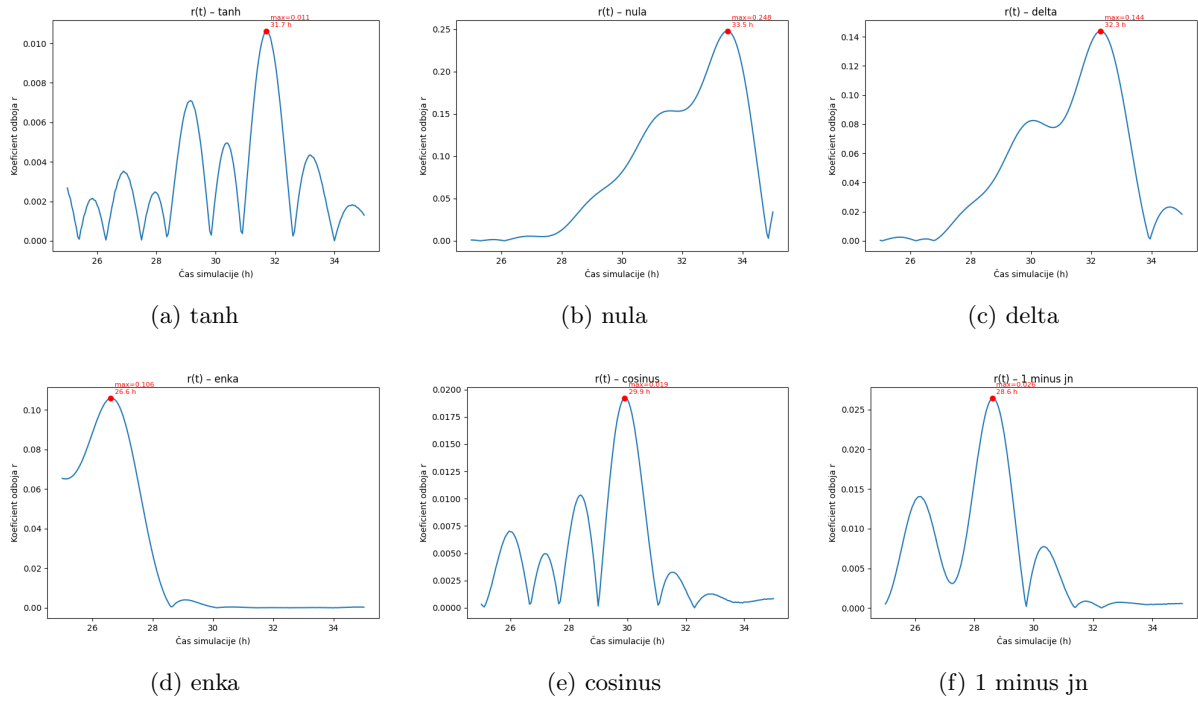
kjer je $\theta(t)$ vrednost potencialne temperature ob določenem časovnem koraku med 25 in 35h ter θ_{in} največja amplituda vpadnega vala med 9 in 12 h. Pisanje python skripte sem se lotil tako, da sem najprej v MADDAM modelu zagnal za časovni korak med 9 in 12 h, ker to predstavlja vpadni val za vse relaksacijske funkcije. Nato sem v iniphy.f90 nastavil relaksacijske funkcije. Ena taka najbl "tricky" za napisat je verjetno bila delta funkcija, ki sem jo napisal tako:

```
!if (k == 1) then ! bwgt(k) = 1. !else ! bwgt(k) = 0. !endif
```

ostale pa niso bile nek bavbav. Skratka potem sem shranjeval to v različne fort.14 datoteke in jih analiziral, in videl nek vzorec pojavljanja modelskega izračuna za temperaturo in sicer med 3 in 67 vrstic ter potem preskok za 3*67 vrstic (da se preskoči u,v,q). Potem sem sfiltriral podatke za temperaturo.

Potem pa tukaj pride del, ki ne vem če sem sploh dejansko razumel nalogo, ampak sem se delal, kot da jo pravilno razumem in sem nadaljeval z reševanjem. Torej, najprej sem zagnal še enkrat model za celotno časovno obdobje da sem sfiltriral podatke med 9 in 12 h. Potem sem se sprehodil po teh podatkih za 15 °N in našel maksimalni θ_{in} ki sem ga potem shranil, saj sem ga uporabil za vse relaksacijske funkcije. Potem pa sem za vsak časovni korak med 25 in 35h sfiltriral podatek za 15 °N in te vrednosti shranil in jih delil z θ_{in} . S tem sem dobil $r(t)$, kjer sem lahko odčital, kakšna je vrednost maksimalnega $r(t)$ in kdaj nastopi. Če si prav vse skupaj predstavljam, večji kot je r_{max} relaksacija je manj učinkovita in večji del vala se odbije v domeno. In manj kot je vrednost r_{max} večji delež vala je absorbirala relaksacijska plast, ker je odboja malo. Pomembno je tudi gledati kako se $r(t)$ obnaša po odboju, saj nam pove ali se sistem stabilizira, ali pa ima še kakšne dodatne valove. Če $r(t)$ hitro pade proti 0 in ostane nizek, se sistem stabilizira, če pokaže ponovne vrhove, val še ni povsem absorbiran in se po domeni odbija naprej. Rezultati so prikazani na slikah 1 in za eksponentne 2.

Za boljšo preglednost sem svoje ugotovitve spisal v tabelo 1. Iz grafov in tabele se vidi, da je tanh profil najboljši, saj je edini z odbojem skoraj manjšim od 1 % vpadnega vala, hkrati pa je odboj relativno hiter in ne kaže nekih velikih nihanj. Očitno so dobre relaksacijske funkcije tudi ostale kotne funkcije ter eksponentna funkcija za določene parametre β . Zdaj kateri β je optimalen bom rahlo ugibal. Namreč, morda sem jaz kaj narobe zaganjal modelski izračun (moj računalnik je imel malce težave in se fort.14 ni pravilno posodabljal in sem ob določenih trenutkih dobil neosvežene podatke) ali pa je kaj narobe s risanjem funkcij. Ampak zdi se, kot da je β optimalna za vrednosti nekje med 0.1 in 10. Ker premajhen β pomeni da se val začne blaziti že predaleč od roba, kar lahko prinese izgubo informacij ob robu domene,

Figure 1: Koeficient odboja $r(t)$ za izbrane relaksacijske funkcije

hkrati pa je prevelik β praktično kot $\alpha(j) = 0$ in zadeva ni najboljša. Medtem ko vrednosti okoli 0.1 in 1 dajejo precej boljše relaksacije (po mojem skromnem mnenju).

Table 1: Maksimalni koeficient odboja $r_{\max}$ in čas pojava za različne relaksacijske funkcije (na 15°N ; $T_{\text{in}} = 2.4663\text{ K}$). Manjši $r_{\max}$ pomeni učinkovitejšo absorpcijo vala.

Relaks. funkcija $\alpha(j)$	$r_{\max}$	$t_{\max}$ [h]	Končni rezultat
$1 - \tanh(\frac{j}{2})$	0.011	31.7	1. mesto
$\exp(-1j)$	0.015	32.7	2. mesto
$\frac{1}{2}[1 + \cos(\pi j/N)]$	0.019	29.9	3. mesto
$1 - \frac{j}{N}$	0.026	28.6	4. mesto
$\exp(-0.1j)$	0.086	26.5	5. mesto
$\alpha(j) = 1$	0.106	26.6	6. mesto
δ_{0j}	0.144	32.3	7. mesto
$\exp(-\beta j), \beta = \{10, 50, 100\}$	0.248	33.5	8. mesto
$\alpha(j) = 0$	0.248	33.5	9. mesto

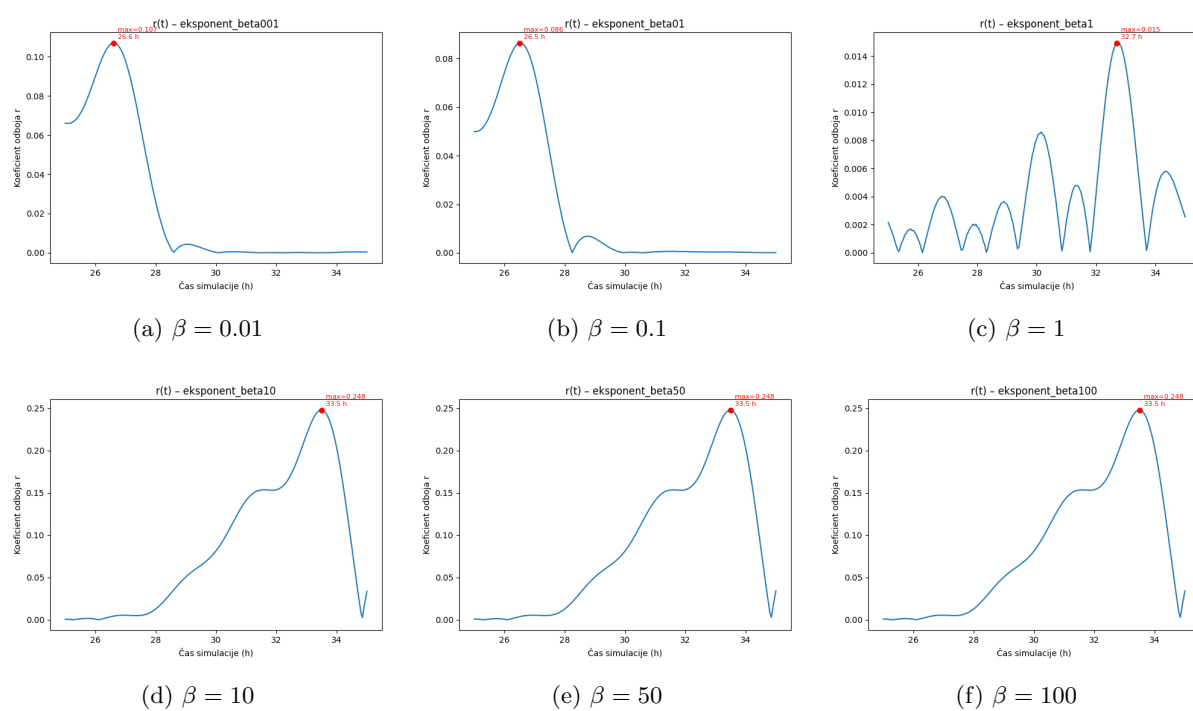


Figure 2: Koeficient odboja $r(t)$ za izbrane eksponentne relaksacijske funkcije